AI 기반 교내 셔틀버스 통행 안전 시스템

개념설계 발표 | 명지야호



팀원: 김재연 • 조민 • 이소현 • 박세진 (26.06.29)

과목: 융합창의공학프로젝트 (2026 하계 계절학기)

명지대학교 3공학관 진입 구간 주정차 인프라 개선 프로젝트

문제 구간 — 셔틀버스 노선과 실제 버스 크기



명진당 출발 → 캠퍼스 외각 경유 → 디자인관 앞
협소 구간 유턴 → 캠퍼스 외부 복귀



총장 약 11.7~12m 대형 버스
이 크기의 버스가 저 구간을 통과해야 함

실제 문제 구간 — 이 좁은 곳에서 유턴을 해야 한다



디자인관 앞 교차로 — 전장 12m 버스가 이 구간에서 유턴을 시도해야 함

왜 이 구간이 위험한가 — 3가지 핵심 문제

버스 운행 완전 차단



불법 주정차 차량 1대만 있어도
버스 통과 자체 불가 → 노선 전체 마비

2차 안전사고 위험



버스 전후진 조정 중
뒤따라오는 차량이 바짝 붙을 경우
안전거리 미확보 → 충돌 사고 위험

심각한 운행 지체



구조적으로 최소 3~4회 전후진 필수
버스 + 후방 일반 차량 모두 대기
조정 완료까지 전체 통행 불가

현재 유일한 대책 — 현수막



셔틀버스 회전구간 주정차 절대 금지 현수막

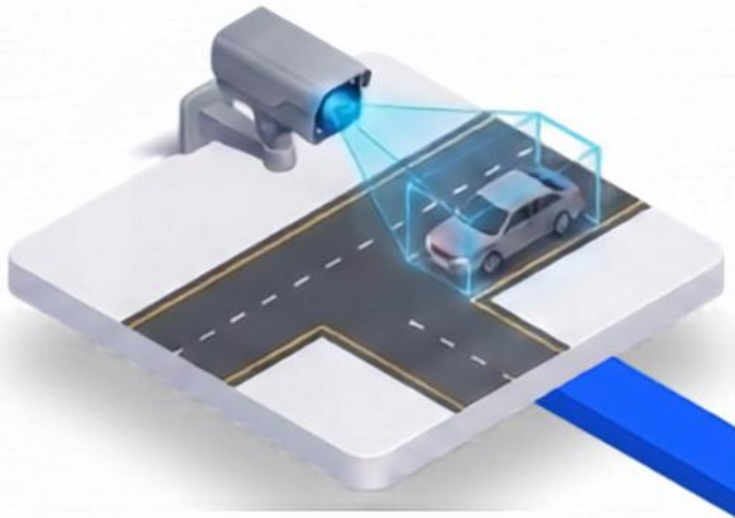
현수막만으로는 불법 주정차를 막을 수 없다 — 기존 대책의 한계 3가지

[인지 불가]
캠퍼스 외부 방문자는 현수막 위치나 맥락을 전혀 알지 못함

[강제성 부재]
경고를 발견하더라도 무시하고 주차하는 경우 빈번

[사후 대응 한계]
사전 차단 기능 없이 문제 발생 후 렉카 견인 등에 의존

하나의 복합적 문제,
두 개의 해결 트랙



Track 1:
AI 영상인식으로 불법 주정차
자동 감지 및 현장 경고
(디지털 통제)

완전한 해결책



Track 2:
버스 회전 궤적 시뮬레이션
+ 기사 경로 안내
(물리적 회전 최적화)

Track 1 자동 단속 시스템



차가 '있다'가 아니라 '안 움직인다'를 판단하는 것이 핵심

- 지나가는 차는 위치가 바뀌므로 오탐지에서 제외
- 멈춘 차만 시간이 누적되어 불법 주정차로 판정



검증 된 기술 활용

CCTV 기반 불법주정차 단속 시스템



- 고정 카메라로 주정차 위반 차량을 자동 감지하는 기존 단속 시스템
- 단손 존재 감가 방식으로 오탐지 발생 문제 확인

[우리 활용] 단순 감지가 아닌 정지 시간을 측정하여 경고 알림을 발생 시키도록 적용

객체 분류(YOLO) 기반 체류시간 측정



- 차량별 고유 ID를 부여해 프레임 간 동일 차량을 연속 추적하는 기술

[우리 활용] 지나가는 차와 멈춘 차를 구분하는 핵심 판별 기술로 활용

IoT 연동 단계별 경고 시스템



- 감지 결과에 따라 현장 경고와 원격 알림을 단계적으로 출력하는 스마트 현장 시스템

[우리 활용] Arduino 연동 현장 경고 + KakaoTalk 관리자 알림의 2단계 현장 구조 근거

3가지 제약조건

예산 제한



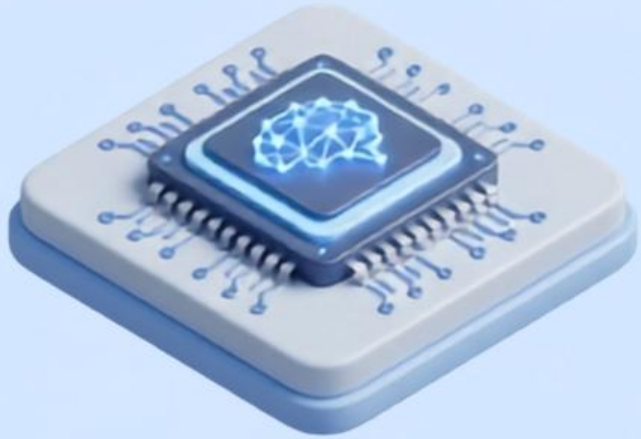
- 제작비 최대 10만원 이내
- **Arduino UNO** + **웹캠** + LED + 부저 + LCD 조합으로 10만원 이내 구현 가능
- 고가 장비-상용 솔루션 일체 배제

직접 제작 필수



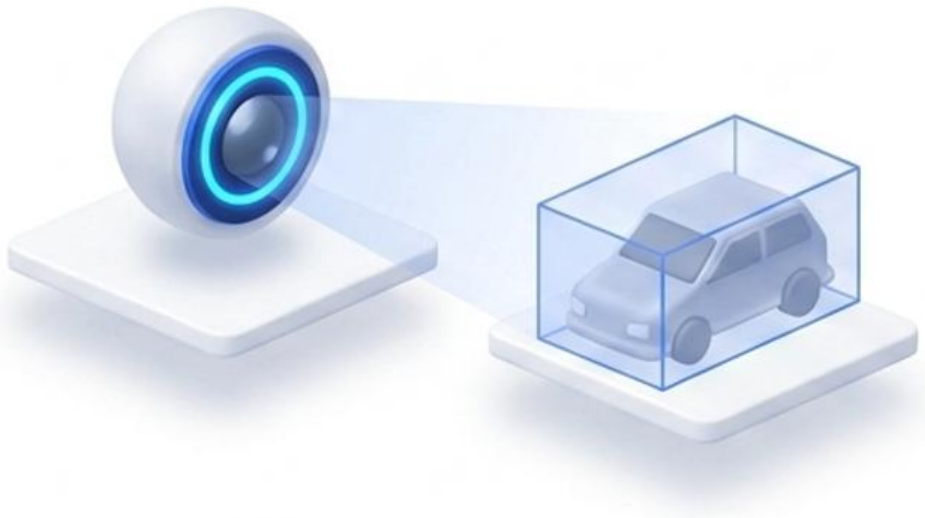
- 시제품을 팀이 직접 설계-제작해야 함
- 조립이 아닌 회로 설계부터 코드 구현까지 직접 수행
- **Arduino** 회로 + **Python** 코드 직접 작성

AI 활용



- - 시스템 핵심에 AI 기술이 포함되어야 함
- - **YOLOv8** 객체인식 + 주차시간 기준 판단
- - 단순 센서 감지가 아닌 영상인식으로 구현

YOLOv8 객체 추적과 단계별 자동 경고 프로세스



[객체 탐지] YOLOv8 사전학습 모델 적용 (별도 학습 없이 즉시 투입)

[객체 추적] 차량별 고유 ID 부여 → 프레임 간 동일 차량 연속 추적

[감시 영역 제한] 셔틀 통로(ROI)만 감시하여 인접 차선 오탐 방지

0초

차량 정지 감지 시작

30초 초과

[1단계] Arduino 연동
현장 경고 즉시 가동 (시각/청각)

60초 초과

[2단계] 보안팀
KakaoTalk 자동 알림 전송
(무인 통제 한계 시 물리적 개입 요청)

Arduino UNO 기반 3중 동시 현장 통제 시스템



① **시각적 경고:** 고휘도 LED 빨간색 점등

② **청각적 경고:** 부저 경고음 즉각 출력

③ **텍스트 경고:**
LCD 디스플레이에 '주차 금지!' 출력

Python(YOLO) ↔ Arduino 시리얼 통신 연동
(100,000원 예산 내 최적의 가성비 구현)

개념 검증 완료 — 실제로 작동하는 것을 확인했다



- ☑ 차량 정상 탐지 (승용차, 버스, 트럭 식별)
- ☑ 감시 영역(ROI) 내 차량 추적 안정성 확보
- ☑ 통과 차량과 정지 차량의 완벽한 논리적 구분

Next Step: 실제 디자인관 앞 구간 영상으로 정밀 튜닝 및 하드웨어 연동 시제품 제작 착수

이 시스템이 만들어지면 무엇이 달라지는가

☑ 불법 주정차 억제

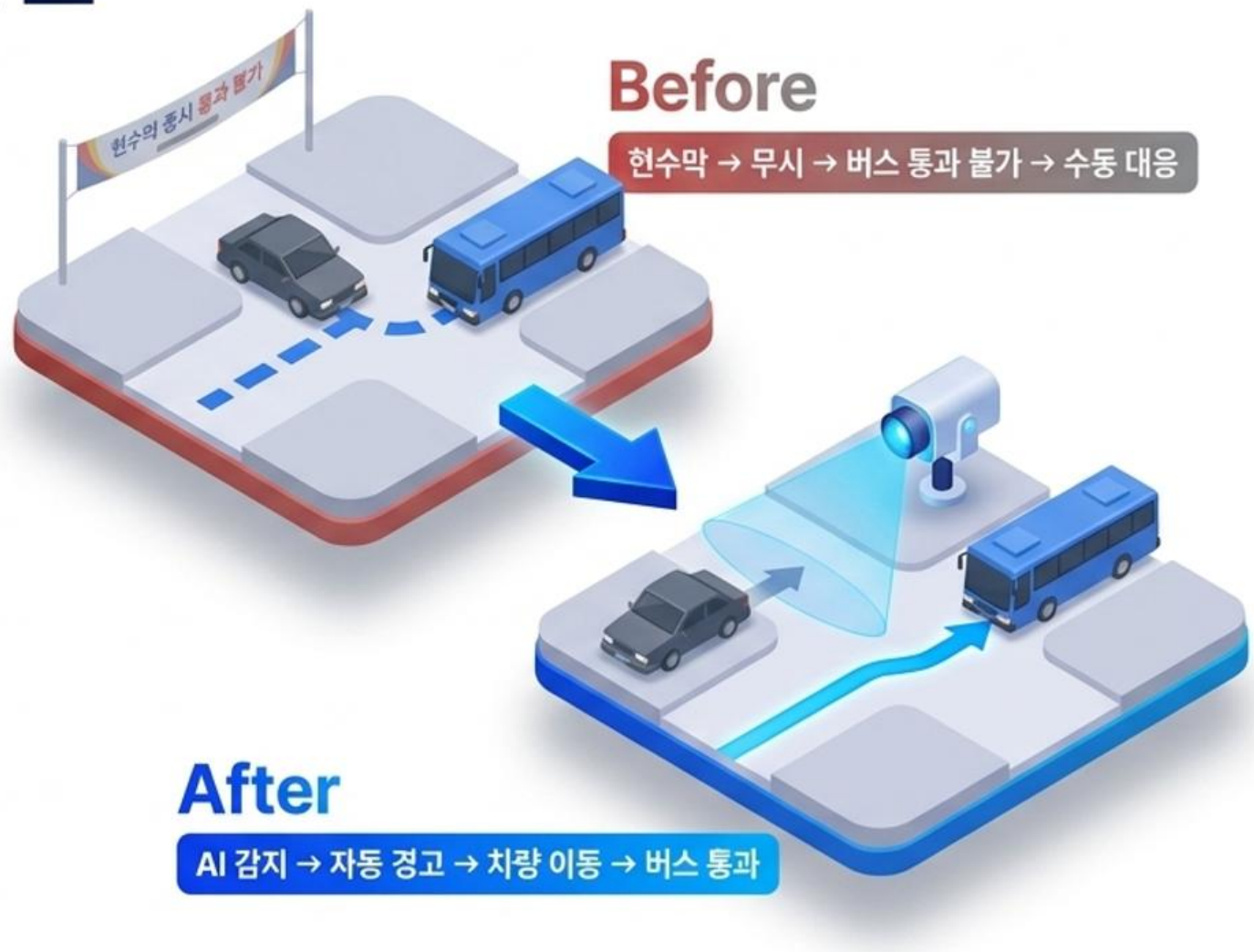
- 능동적 경고로 심리적 압박 부여
- 현수막과 달리 즉각적·자동적으로 반응
- 버스가 회전할 공간 상시 확보

☑ 관리 인력 불필요

- 24시간 무인 자동 감지·경고
- 위반 발생 시 관리자에게 자동 알림
- 사람이 현장에 없어도 시스템이 작동

☑ 확장 가능성

- 카메라 위치 변경만으로 다른 구간 적용 가능
- 감지 시간 임계값 조정으로 상황별 대응 가능
- Track 2 노면 마킹과 결합 시 완전한 해결책

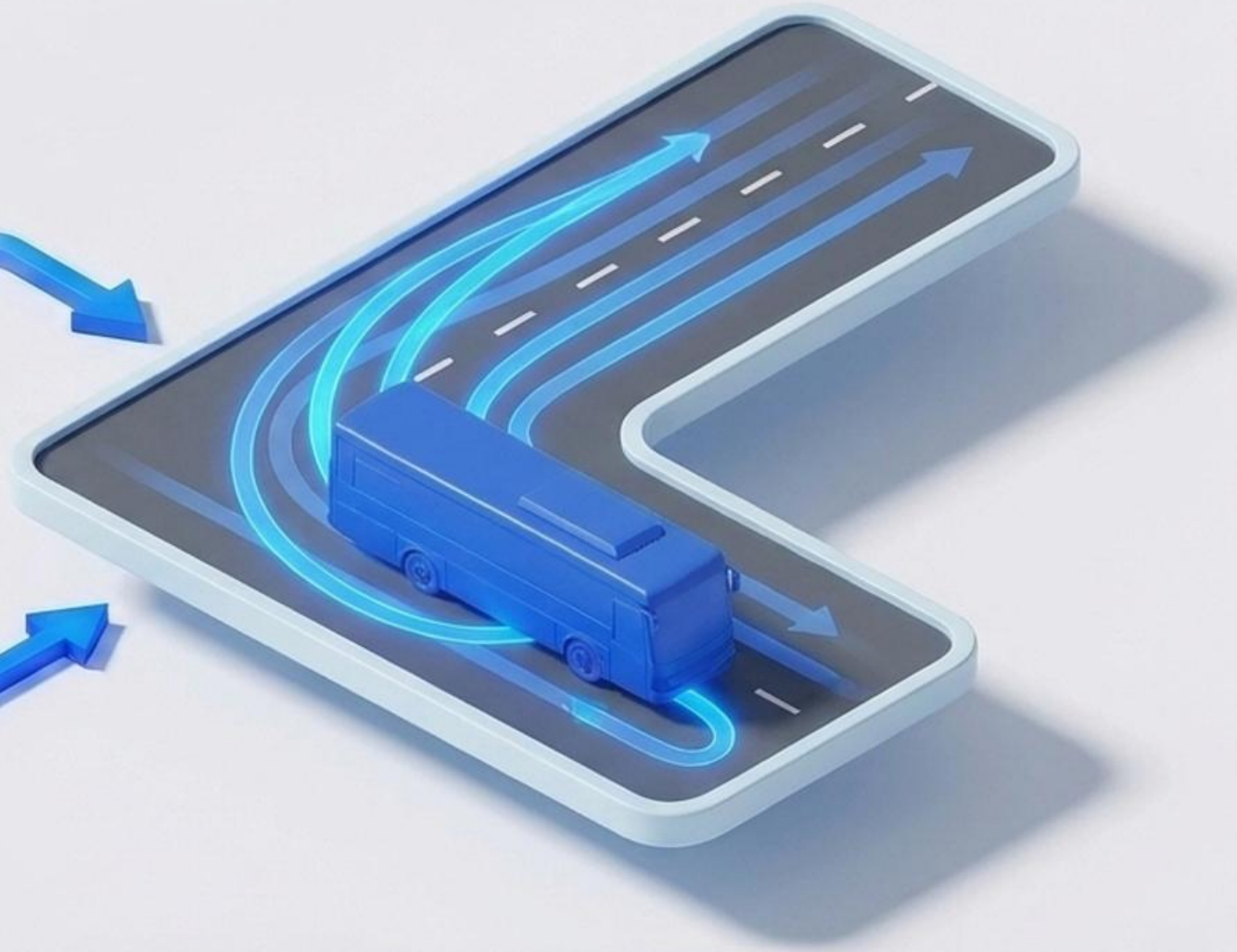


Track 2 — 버스 기사에게 정답 경로를 알려준다

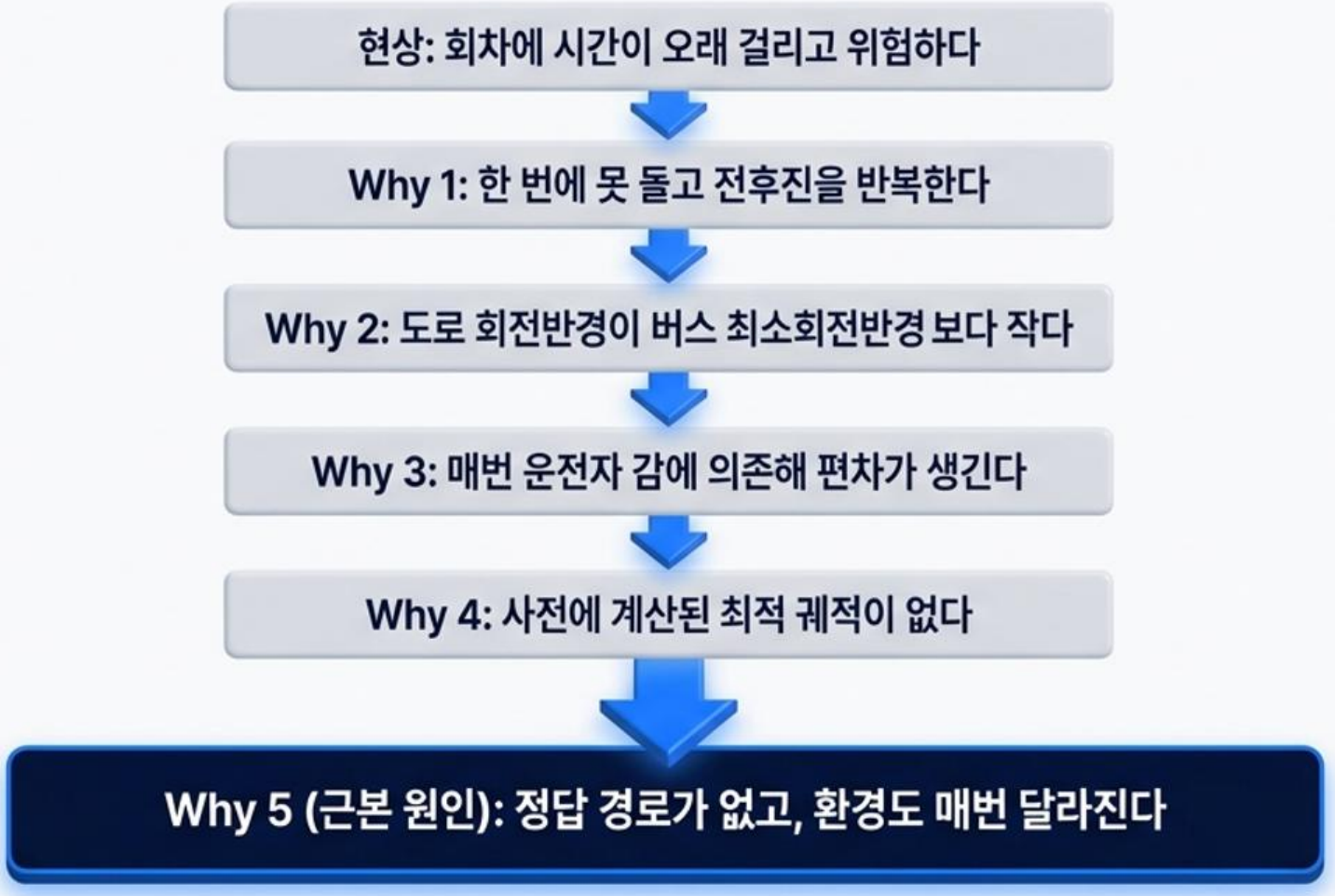
문제의 뿌리는 운전자 실력이 아니라
따라갈 정답 경로 자체가 없다는 것

① 검증된 최적 회전 경로가 존재하지 않는다

② 운전자가 직관적으로 따라갈 수단이 없다



운전자 실력 문제가 아니다 — 5단계 원인 분석



이미 검증된 기술들을 우리 문제에 적용한다

Swept Path 차량 회전궤적 분석



- 차량이 회전할 때 차체가 쓸고 지나가는 영역을 계산하는 기법
- 도로·교차로 설계에서 표준적으로 사용
- 우리 활용: AI가 만든 경로가 실제로 통과 가능한지 검증하는 근거로 활용

강화학습 기반 경로 계획



- 좁은 공간 회차·주차 같은 정밀 기동을 AI가 스스로 학습하는 연구 사례
- 사람이 감으로 푸는 최적화를 학습으로 대체
- 우리 활용: 버스 최적 회전 경로를 AI가 스스로 찾게 하는 핵심 기술

노면 마킹 기반 운전자 가이드



- 차량 진입 궤적을 운전자에게 시각적으로 보여주는 주차보조 사례
- 알림 없이도 운전자가 무의식적으로 따라감
- 우리 활용: AI가 계산한 경로를 바닥에 그려 운전자에게 전달하는 출력 형태

두 가지 문제를 나눠서 해결한다

문제 1. 정답 경로가 없다
→ AI 강화학습으로 최적 경로 계산

문제 2. 전달할 수단이 없다
→ 계산된 경로를 노면 마킹으로 표현



AI가 설계하고, 바닥이 안내한다

7가지 기준으로 검토했다 — 노면 마킹만 전부 통과

[솔루션]	①낮 가시성	②보행자 안전	③시선 분산	④피로도	⑤미관	⑥유지보수	⑦설치 승인	[결과 및 사유]
HUD 투영	✅	✅	✅	✅	✅	❌	❌	탈락 (차량 개조 필요, 고장 시 운행 중단)
바닥 LED	❌	❌	✅	✅	✅	❌	❌	탈락 (낮에 안 보임, 밟으면 파손, 우천 누전)
카메라+모니터	✅	✅	❌	△	✅	△	△	탈락 (운전 중 화면 보다 사고 위험)
외측 기준봉	✅	❌	✅	✅	❌	△	△	탈락 (보행자 충돌 위험, 미관 훼손)
노면 마킹	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	**최종 선택**

AI가 최적경로를 설계하고, 최적경로를 기사에게 전달한다

① 3D 모델 완성

↓

② 경로 데이터 구성 (DXF → CSV)

↓

③ 강화학습 (PPO) — AI 핵심

↓

④ Vehicle Tracking 검증

↓

⑤ 노면 마킹 출력

AI는 설계에서만 작동
— 운영 중 센서·AI 불필요

- [x] 버스 3D 모델링 완료
- [x] 구역 3D 모델링 완료
- [ ] 강화학습 환경 구축 (예정)
- [ ] Vehicle Tracking 검증 (예정)
- [ ] 최종 Output 제작 (예정)

Next Step

도로 실측 완료 후 강화학습 환경 연결 및 PPO 학습 착수

Track 1이 공간을 확보하고, Track 2가 최적경로를 안내하는 복합 솔루션



Track 1: 공간 확보

- AI 카메라가 불법 주정차 차량 감지
- 30초 초과 → LED + 경고음 + 텍스트
- 60초 초과 → 관리자 카카오톡 알림

결과: 버스가 회전할 공간이 비워진다



Track 2: 경로 안내

- AI 강화학습으로 최적 회전 경로 사전 계산
- 계산된 경로를 노면 마킹으로 표현
- 기사는 선만 따라가면 최적 통과

결과: 버스가 최소 조정으로 통과한다

공간이 비워지고 + 경로가 안내되면 셔틀버스는 안전하고 빠르게 통과한다